

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
PRIMER PARCIAL (21/04/2026)

1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Matemática: D o D1

Grupo:

*Justifique sus respuestas basándose en el marco teórico que corresponda. En particular, **cuando afirme que una función es analítica debe quedar bien claro a qué función se refiere, en qué dominio es analítica y por qué.** Incluya cálculos auxiliares y gráficos relevantes. Haga un uso adecuado de la terminología.*

1. a) Halle y grafique el dominio de derivabilidad de $f(z) = (2x^3 - 3x^2y^2) + i2x^3$. ¿En qué puntos es $f(z)$ analítica?
- b) Determine el dominio de analiticidad de la función $g(z) = \frac{1}{\sqrt{2} - (1+i)e^{i\pi z}}$.
2. a) A partir de la relación entre las funciones armónicas y las analíticas, halle $H(x, y)$ armónica en el interior del semiplano $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0\}$, continua en $D - \{(0, 1)\}$ y tal que:

$$H(0, y) = 2 \quad \text{si } y > 1.$$

$$H(0, y) = -2 \quad \text{si } y < 1.$$

- b) Sea $f(z) = \frac{2i}{z+1}$. Encuentre analíticamente la imagen $f(D)$ si $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$.
3. Dada $h(z) = \frac{i \operatorname{Ln}(1-z)}{z^2 + 2z + 2} - 1$
 - a) Muestre que $w = h(z)$ es conforme en el origen. ¿Cuál es el ángulo de rotación de tangentes en dicho punto?
 - b) Sea $\mathcal{C} : y^2 = 2x - 2y$. Halle la recta tangente a la curva imagen $h(\mathcal{C})$ en el punto $h(0)$.
4. Calcule las siguientes integrales suponiendo **orientación antihoraria**. Expresé el resultado en forma binómica.

a) $I_1 = \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{1}{(z^2 - 4z + 3)^3} dz \quad , \quad \mathcal{C}_1 \text{ frontera del paralelogramo de vértices: } 3-i, 5-i, 3+i, 1+i.$

b) $I_2 = \int_{\mathcal{C}_2} \frac{\operatorname{Im}(z)}{z-1} dz \quad , \quad \mathcal{C}_2 \text{ arco de } |z-1| = 1 \text{ desde } z_1 = 2 \text{ hasta } z_2 = 0.$

1. a) $f(z) = 2x^3 - 3x^2y^2 + i2x^3 \mapsto \text{Dom. Deriv.? Dom. Analit.?$

$$\begin{cases} u(x,y) = 2x^3 - 3x^2y^2 + i2x^3 \\ v(x,y) = 2x^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_x = 6x^2 - 6xy^2 & ; & u_y = -6x^2y \\ v_x = 6x^2 & ; & v_y = 0 \end{cases}$$

Las derivadas parciales de $u(x,y)$ y $v(x,y)$ son continuas en $\mathbb{R}^2$, por lo que $f(z)$ será derivable en los puntos en los que se cumplan las condiciones de Cauchy-Riemann:

$$C.C - R: \begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x^2 - 6xy^2 = 0 \\ -6x^2y = -6x^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(x - y^2) = 0 & (1) \\ x^2(y - 1) = 0 & (2) \end{cases}$$

De la ec. (2): $x=0 \vee y=1$

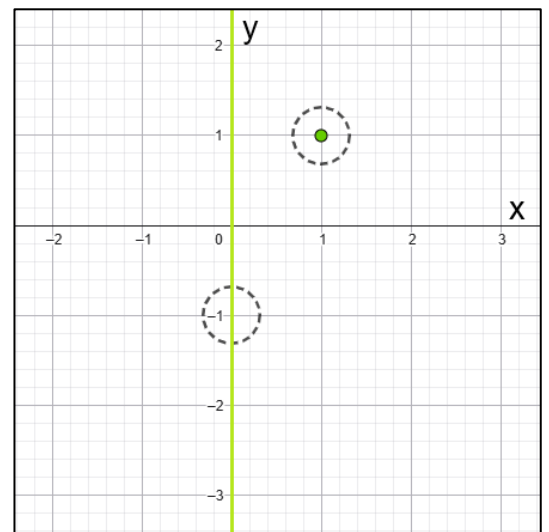
$$\text{Si } x = 0 \Rightarrow \text{ec. (1): } 0 = 0 \text{ (vale } \forall y) \Rightarrow z = 0 + iy = iy$$

$$\text{Si } y = 1 \Rightarrow \text{ec. (1): } x(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ (ya está)} \vee x = 1 \Rightarrow z = 1 + i$$

$$D.D. [f(z)] = \{z = x + iy : z = iy \cup z = 1 + i\}$$

Como se observa en el gráfico, para cualquier punto perteneciente al D.D. no es posible definir un entorno que contenga puntos en los que $f(z)$ sea analítica. Por lo tanto:

$$D.A. [f(z)] = \emptyset$$



1. b) $g(z) = \frac{1}{\sqrt{2} - (1 + i)e^{i\pi z}} \quad \text{Dom. Analit. ?}$

$g(z)$ es un cociente de funciones analíticas pues el numerador es una constante y el denominador una composición de constantes y una exponencial. Por lo tanto, es analítica en $\mathbb{C}$ salvo en los puntos en los que el denominador se anula. Esos puntos son los que cumplen:

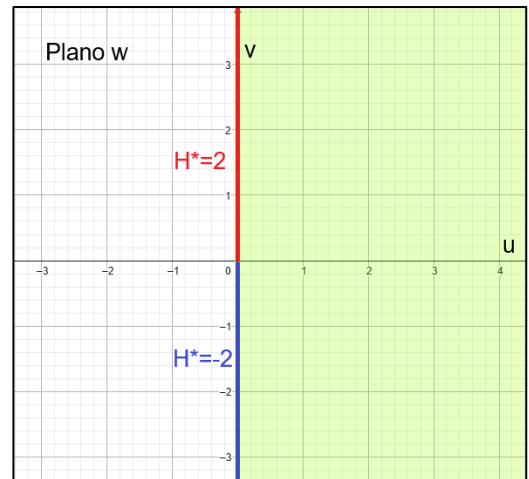
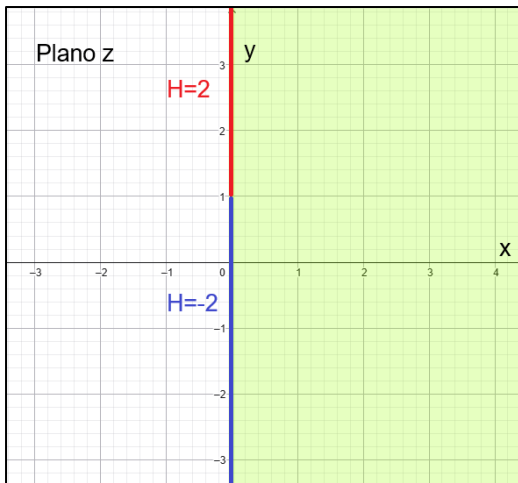
$$\sqrt{2} - (1 + i)e^{i\pi z} = 0 \Rightarrow e^{i\pi z} = \frac{\sqrt{2}}{1 + i} \cdot \frac{1 - i}{1 - i} = \frac{\sqrt{2}(1 - i)}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$e^{i\pi z} = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow i\pi z \in \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \ln\left|\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right| + i\arg\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \Rightarrow$$

$$i\pi z = \ln|1| + i\left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) = i\pi\left(2k - \frac{1}{4}\right) \Rightarrow z = 2k - \frac{1}{4}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$D.A. [g(z)] = \mathbb{C} - \left\{z = x + iy : z = 2k - \frac{1}{4}\right\}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

2.a) $x \geq 0 \mapsto H(x, y)$ armónica? $H(0, y) = 2$ si $y > 1 \wedge H(0, y) = -2$ si $y < 1$



$$w = z - i \Rightarrow u + iv = x + iy - i = x + i(y - 1) \Rightarrow \begin{cases} u = x \\ v = y - 1 \end{cases}$$

En el plano w se obtiene un sector angular $-\pi/2 \leq \varphi \leq \pi/2$.

Las condiciones de borde en el plano w son: $H^*(0, v) = 2$ si $v > 0 \wedge H^*(0, v) = -2$ si $v < 0$, o bien: si $\varphi = -\pi/2$, $H^*(u, v) = -2 \wedge$ si $\varphi = \pi/2$, $H^*(u, v) = 2$.

Se propone como solución: $H^*(\rho, \varphi) = A\varphi + B$ que es armónica pues es la parte imaginaria de $f(w) = A \ln(w) + iB$, analítica.

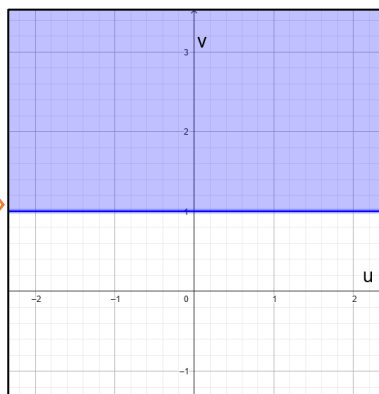
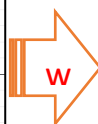
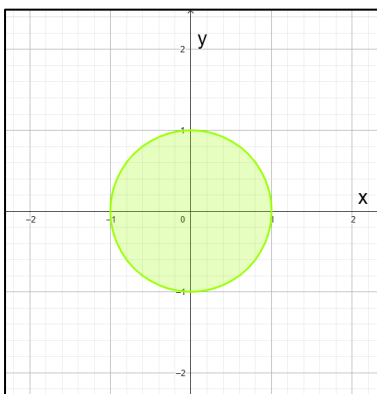
Aplicando las condiciones de borde:

$$\begin{cases} A\left(\frac{\pi}{2}\right) + B = 2 \\ A\left(-\frac{\pi}{2}\right) + B = -2 \end{cases} \Rightarrow (A, B) = \left(\frac{4}{\pi}, 0\right)$$

Por lo tanto: $H^*(\rho, \varphi) = \frac{4}{\pi} \varphi \Rightarrow H^*(u, v) = \frac{4}{\pi} \arctan\left(\frac{v}{u}\right) \Rightarrow H(x, y) = \frac{4}{\pi} \arctan\left(\frac{y-1}{x}\right)$

2.b) $f(z) = \frac{2i}{z+1}$; $|z| \leq 1 \mapsto$ imagen?

$$z + 1 = \frac{2i}{w} \Rightarrow z = \frac{2i}{w} - 1 \Rightarrow |z| \leq 1 \text{ es: } \left|\frac{2i}{w} - 1\right| \leq 1 \Rightarrow \left|\frac{2i - w}{w}\right| \leq 1 \Rightarrow$$



$$\begin{aligned} |2i - w| &\leq |w| \Rightarrow \\ \Rightarrow |2i - u - iv| &\leq |u + iv| \Rightarrow \\ \Rightarrow |-u - i(v - 2)|^2 &\leq |u + iv|^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow u^2 + (v - 2)^2 &\leq u^2 + v^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow u^2 + v^2 - 4v + 4 &\leq u^2 + v^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow -4v + 4 &\leq 0 \Rightarrow v \geq 1 \end{aligned}$$

3. a) $h(z) = \frac{i \ln(1-z)}{z^2 + 2z + 2} \mapsto \text{conforme en } z_0 = 0? \text{ Ángulo de rotación?}$

► Si $h(z)$ es analítica en z_0 y $h'(z_0) \neq 0 \Rightarrow h(z)$ es conforme en z_0 .

$h(z)$ es cociente de funciones analíticas, por lo que es analítica en la intersección de los dominios del numerador y el denominador, excepto en los puntos en los que se anula el denominador.

► Dominio de analiticidad del numerador:

$\ln(1-z)$ es analítica en $\mathbb{C} - \{z: \operatorname{Re}(1-z) \leq 0 \wedge \operatorname{Im}(1-z) = 0\}$

$$1-z = 1-x-iy \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(1-z) = 1-x \leq 0 & \Rightarrow x \geq 1 \\ \operatorname{Im}(1-z) = -y = 0 & \Rightarrow y = 0 \end{cases}$$

$$D.A. [N(z)] = \mathbb{C} - \{z = x + iy: x \geq 1 \wedge y = 0\}$$

► $D.A. [D(z)] = \mathbb{C}$

► Puntos que anulan el denominador:

$$z^2 + 2z + 2 = 0 \Rightarrow z_1 = -1 + i \quad \wedge \quad z_2 = -1 - i$$

► $z_0 = 0 \in D.A. [h(z)] \Rightarrow h(z)$ es analítica en $z_0 = 0$

► $h'(z_0)$

$$h'(z) = i \frac{-\frac{1}{1-z}(z^2 + 2z + 2) - \ln(1-z)(2z + 2)}{(z^2 + 2z + 2)^2} \Rightarrow h(0) = i \frac{-2}{4} = -\frac{i}{2} \neq 0$$

Por lo tanto: $h(z)$ es conforme en $z_0 = 0$.

► Ángulo de rotación de las tangentes en $z_0 = 0$:

$$\beta = \operatorname{Arg}[h'(0)] = \operatorname{Arg}\left(-\frac{i}{2}\right) \Rightarrow \beta = -\frac{\pi}{2}$$

3. b) $y^2 = 2x - 2y \mapsto \text{ec. recta tang. a } h(C) \text{ en } z_0 = 0?$

► $\omega_0 = h(0) = -1 \Rightarrow u_0 = -1 \quad \wedge \quad v_0 = 0$

► Ángulo de la tangente a C en $z_0 = 0$

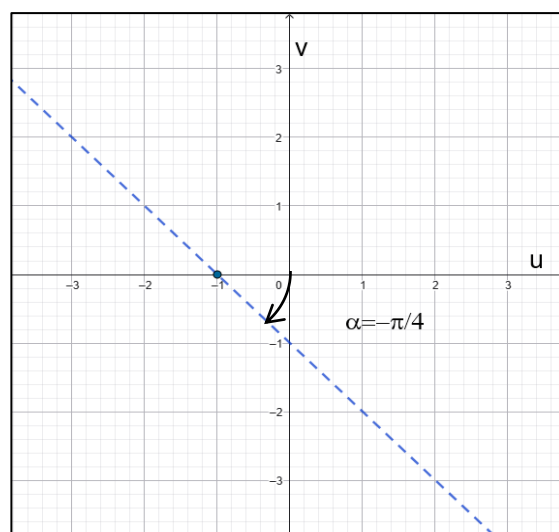
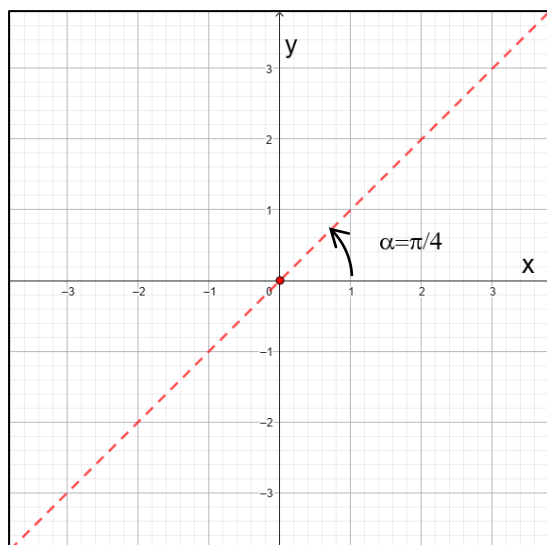
$$y^2 = 2x - 2y \Rightarrow 2yy' = 2 - 2y' \Rightarrow y' = \frac{1}{y+1} \Rightarrow y'(0) = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$$

► Ángulo de la tangente a C^* en ω_0 y pendiente

$$\alpha^* = \alpha + \beta = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{4} \Rightarrow m^* = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$$

► Ecuación de la recta tangente a $\mathcal{C}^*$ en ω_0

$$v - v_0 = m^*(u - u_0) \Rightarrow v - 0 = -1[u - (-1)] \Rightarrow v = -u - 1$$



4. a) $I_1 = \oint_{C_1} \frac{1}{(z^2 - 4z + 3)^3} dz$, C_1 : polígono de vértices $3 - i, 5 - i, 3 + i, 1 + i$

El integrando es un cociente de funciones analíticas, por lo que será analítica $\forall \mathcal{C}$ excepto en aquellos puntos en los que se anula el denominador.

Esos puntos son los que cumplen:

$$z^2 - 4z + 3 = 0 \Rightarrow z_1 = 1 \wedge z_2 = 3$$

Se cumplen, entonces, las condiciones para poder aplicar la Fórmula de la Integral de Cauchy para las derivadas:

- $\mathcal{C}$ es una curva cerrada, simple, suave a trozos, y orientada en sentido antihorario,
- z_0 es interior a $\mathcal{C}$,
- $f(z)$ analítica sobre $\mathcal{C}$ y su interior

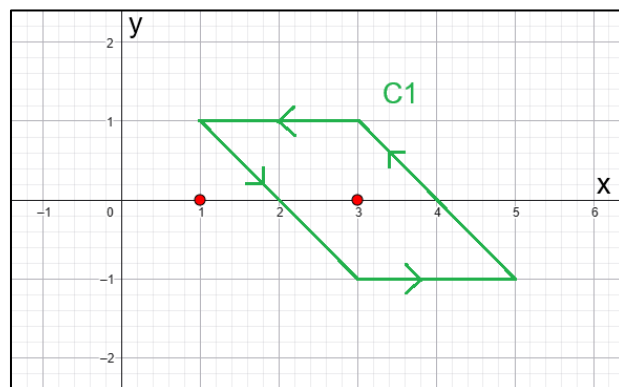
Entonces:

$$\oint_{C_1} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

En este caso: $n=2$ y $f(z)=1/(z-1)^3$

$$I_1 = \oint_{C_1} \frac{1}{(z^2 - 4z + 3)^3} dz = \oint_{C_1} \frac{1}{(z-1)^3(z-3)^3} dz = \oint_{C_1} \frac{1/(z-1)^3}{(z-3)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} f^{(2)}(3) \quad (*)$$

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)^3} = (z-1)^{-3} \Rightarrow f'(z) = -3(z-1)^{-4} \Rightarrow f''(z) = 12(z-1)^{-5}$$



Luego, $f''(3) = 12(3-1)^{-5} = \frac{12}{2^5} = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}$ que se reemplaza en (*)

$$I_1 = \oint_{C_1} \frac{1}{(z^2 - 4z + 3)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} f^{(2)}(3) = \frac{2\pi i}{2} \frac{3}{8} \Rightarrow I_1 = \frac{3}{8}\pi i$$

4. b) $\int_{C_2} \frac{\text{Im}(z)}{z-1} dz$, $C_2: |z| = 1$ desde $z_1 = 2$ hasta $z_2 = 0$

• $C_2: z(t) \ t \in [a, b]$ es una curva suave orientada para valores crecientes del parámetro,

• $g(z)$ es continua sobre C

Entonces:

$$\int_C g(z) dz = \int_a^b g[z(t)] z'(t) dt$$

En este caso:

$$z(t) = 1 + e^{it} = 1 + \cos(t) + i \sin(t) \quad , \quad t \in [0, \pi]$$

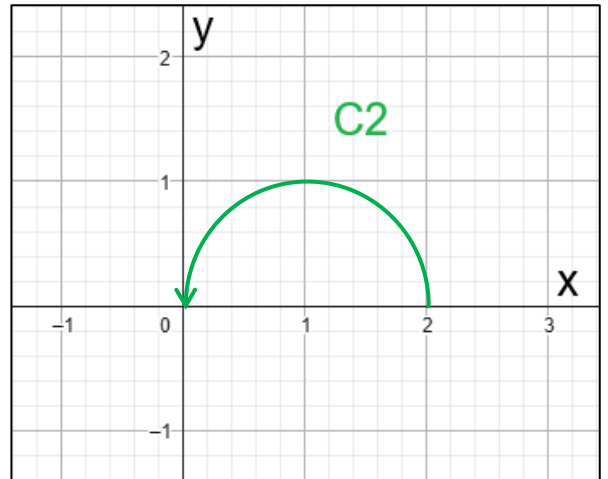
$$z'(t) = i e^{it}$$

$$g(z) = \frac{\text{Im}(z)}{z-1} \Rightarrow g[z(t)] = \frac{\text{Im}[z(t)]}{z(t)-1} = \frac{\text{Im}(1 + e^{it})}{1 + e^{it} - 1} = \frac{\sin(t)}{e^{it}}$$

Entonces:

$$\int_{C_2} \frac{\text{Im}(z)}{z-1} dz = \int_0^\pi \frac{\sin(t)}{e^{it}} i e^{it} dt = i \int_0^\pi \sin(t) dt = -i [\cos(t)]_0^\pi = -i [\cos(\pi) - \cos(0)] = -i(-1 - 1)$$

$$I_2 = \int_{C_2} \frac{\text{Im}(z)}{z-1} dz = 2i$$



Sergio R. R.